

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Sistema SGA Óptica – Versión 1.0.0

Backend: API REST Node.js | App Móvil: Flutter/Dart | Pagina Web: Sga_Optica

Repositorios: ApisSGAOPTICA / ProyectoMovilFlutterDart / SGA_OPTICAAA

1. Introducción y Contexto

1.1 Propósito

Definir la estrategia, contenidos y metodología para capacitar a los usuarios del sistema SGA Óptica, garantizando que puedan utilizar correctamente las funcionalidades del sistema en sus actividades diarias – SGA Óptica, compuesto por:

- Backend: API REST desarrollada en Node.js (repositorio ApisSGAOPTICA).
- Aplicación Móvil: App desarrollada en Flutter/Dart para Androi (repositorio ProyectoMovilFlutterDart).

1.2 Alcance

Grupos dirigidos:

- Usuarios finales del punto de venta (vendedores / optómetras).
- Supervisores y administradores del negocio.
- Personal técnico de soporte.
- Administradores del sistema (backend y base de datos).

Módulos cubiertos:

- Registro y Login
- Gestión de clientes y órdenes de pedidos.
- Gestión de inventario óptico.
- Reportes de ventas y dashboard de supervisión.
- Gestión de Citas
- Configuración de usuarios y roles mediante la API REST.
- Soporte técnico básico de la app móvil Flutter.

1.3 Objetivos de Aprendizaje (Medibles)

- Objetivo 1: Al finalizar, el usuario final podrá ejecutar el 100% de los flujos clave desde la app móvil: registrar un cliente, crear un pedido de lentes y consultar el estado de un pedido.
- Objetivo 2: El personal de soporte podrá resolver el 80% de los incidentes de Nivel 1 (errores de conexión a la API, problemas de login, datos no cargados) en menos de 10 minutos.
- Objetivo 3: Los administradores del sistema podrán gestionar usuarios, asignar roles y verificar el estado del servidor backend (Node.js) ante fallos menores.

2. Detección de Necesidades y Audiencia

2.1 Identificación de Grupos Objetivo

Grupo de Audiencia	Rol en el Sistema	Nivel de Capacitación	Est. Personas	Responsable Aprobación
Usuarios Finales (Clientes)	Ingreso y consulta de pedidos desde la app móvil, en la web agendar citas, comprar productos, consulta de datos	Básico / Funcional	150	Gerente Comercial
Supervisores	Consulta de reportes, aprobación de pedidos, gestión de inventario.	Intermedio / Analítico	5	Jefe de Operaciones
Personal de Soporte (N1)	Diagnóstico de errores en la app, reporte de incidencias.	Técnico / Funcional	5	Coordinador de TI
Administradores del Sistema	Gestión de usuarios/roles en la API, monitoreo del backend Node.js, base de datos.	Experto / Técnico	5	Arquitecto / Líder Técnico

2.2 Evaluación de Brechas de Conocimiento

- Usuarios finales: Pueden tener experiencia básica con apps móviles y paginas web, pero sin conocimiento de un sistema de gestión de óptica. La brecha principal es la adopción del flujo digital para reemplazar registros manuales o en papel.

- Supervisores: Familiarizados con reportes básicos, pero sin experiencia en consulta de datos en tiempo real desde una app. Brecha: interpretación de dashboards y filtros de reportes.
- Soporte N1: Conocimiento general de TI pero sin experiencia en APIs REST ni en Flutter. Brecha: identificar si un error proviene del frontend (app) o del backend (API Node.js) y cómo escalar correctamente.
- Administradores: Requieren conocimiento de Node.js, manejo de variables de entorno, gestión de base de datos y despliegue. Brecha: operación y mantenimiento del servidor en producción.

3. Diseño y Contenido de la Capacitación

3.1 Estructura del Contenido por Módulo

Módulo / Sesión	Grupo Objetivo	Duración	Temas Clave	Material de Soporte
Módulo 1: Introducción y Navegación	Usuarios Finales	1 hora	Descarga/instalación de la app/Ingreso a la pagina, inicio de sesión, navegación entre pantallas, perfil de usuario, buscador e interfaz principal	Guía Rápida (PDF), Video Tutorial.
Módulo 2: Gestión de Clientes	Usuarios Finales	1.5 horas	crear nuevo usuario, editar datos de contacto o información personal y prescripción.	Manual de Usuario, Práctica Guiada.
Módulo 3: Creación y Seguimiento de Pedidos	Usuarios Finales	2 horas	Crear orden de pedido (graduación, tipo de lente, armazón), consultar estado, marcar como entregado.	Manual de Usuario, Casos prácticos.
Módulo 4: Reportes y Gestión de Inventario	Supervisores	2 horas	Consulta de reportes de ventas, filtrado por fechas/vendedor, revisión y alertas de inventario.	Guía de Reportes (PDF), Demo en vivo.
Módulo 5: Administración del Sistema	Administradores	4 horas	Gestión de usuarios y roles vía API REST, variables de entorno Node.js, logs, reinicio de servicios, backup de BD.	Manual Técnico, Ambiente de Pruebas (servidor replica).
Módulo 6: Soporte N1 – Diagnóstico	Personal de Soporte	3 horas	Errores comunes (401/403/500, timeout de API), verificación de conectividad, pasos para escalar incidentes.	Base de Conocimiento (Wiki), Guía de Errores.

3.2 Metodología de Entrega

- Presencial / Dirigida (Módulos 1, 2 y 3): Talleres prácticos con dispositivos móviles reales conectados al servidor replica. Los participantes ejecutan los flujos en tiempo real.
- E-Learning / Online (Módulo 4): Meet en vivo con pantalla compartida, demostrando la app y los reportes en tiempo real. Grabación disponible posteriormente.
- Formato Híbrido (Módulos 5 y 6): Sesión técnica presencial combinada con documentación escrita (Manual Técnico, Wiki de soporte) y acceso permanente a la base de conocimiento.

4. Plan de Ejecución y Logística

4.1 Cronograma de Sesiones

ID	Módulo	Fecha / Hora	Lugar / Plataforma	Facilitador
S01	Módulos 1 y 2 – Usuarios (Grupo A)	Semana 1, Día 1 – 9:00 AM	Sala de Capacitación / Dispositivos Android	Instructor interno (Líder Técnico)
S02	Módulo 3 – Usuarios (Grupo A y B)	Semana 1, Día 2 – 9:00 AM	Sala de Capacitación	Instructor interno
S03	Módulo 4 – Supervisores	Semana 1, Día 3 – 2:00 PM	Reunión Virtual (Google Meet / Zoom)	Coordinador del Proyecto
S04	Módulo 5 – Administradores	Semana 2, Día 1 – 9:00 AM	Sala de Sistemas / Servidor replica	Arquitecto / Líder Backend
S05	Módulo 6 – Soporte N1	Semana 2, Día 2 – 9:00 AM	Sala de Sistemas	Líder Técnico + Líder Backend
S06	Repaso general y dudas	Semana 2, Día 3 – 3:00 PM	Reunión Virtual	Todos los facilitadores

4.2 Recursos Necesarios

Recursos Humanos:

- Instructor / Líder Técnico del proyecto (facilitador de módulos de usuario).
- Líder Backend Node.js (facilitador de módulos técnicos y de soporte).
- Coordinador de Capacitación (logística, encuestas, certificados).

Recursos Técnicos:

- Servidor replica con la API Node.js desplegada y base de datos poblada con datos de prueba.
- Al menos 5 dispositivos móviles Android con la app Flutter instalada.

- Proyector o pantalla compartida para sesiones presenciales.
- Conexión a Internet estable y cuentas de usuario.

Presupuesto Estimado:

- Tiempo de instructores internos (sin costo externo adicional).
- Alquiler o uso de sala de sistemas con equipos disponibles.
- Licencia de plataforma de videoconferencia si se requiere plan premium.

5. Evaluación y Seguimiento

5.1 Evaluación de Aprendizaje

- Mecanismo: Cuestionario de 10 preguntas al finalizar cada módulo (Google Forms), más una práctica guiada donde el usuario ejecuta el flujo completo en el servidor replica.
- Criterio de Aprobación: Puntuación mínima del 85% en el cuestionario del módulo y completar sin errores el flujo práctico asignado.

5.2 Evaluación de la Eficacia (Reacción)

- Mecanismo: Encuesta de satisfacción al finalizar cada sesión, evaluando al instructor, el material entregado, la claridad de los temas y la duración (escala del 1 al 5).

5.3 Medición del Impacto (Comportamiento)

- Mecanismo: Revisión 30 días después del go-live: medir la reducción de llamadas al soporte relacionadas con uso básico de la app.
- Indicadores: Porcentaje de pedidos creados correctamente en el sistema vs. errores de datos, y tiempo promedio de registro de un nuevo cliente.

5.4 Certificación

- Al completar todos los módulos correspondientes a su rol con una puntuación igual o superior al 85%, el participante recibe un certificado digital de 'Usuario Certificado SGA Óptica v1.0'.
- El certificado es firmado digitalmente por el Coordinador del Proyecto y el Líder Técnico.

6. Documentación Entregable

- Manual de Usuario (app móvil Flutter v1.0, Pagina Web Sga_Óptica): flujos principales ilustrados con capturas de pantalla de la aplicación.
- Guía Rápida de Referencia (1 página): pasos esenciales para crear un cliente y registrar un pedido.
- Manual Técnico de Administración (API Node.js): configuración del entorno, gestión de usuarios/roles, comandos de mantenimiento y monitoreo.
- Base de Conocimiento (Wiki): FAQs, códigos de error frecuentes de la API REST y pasos de resolución para soporte N1.
- Presentaciones (Slides): Material utilizado por los instructores en cada sesión de capacitación.

